

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। PIC Microcontroller কী?**

উত্তর : PIC এর পূর্ণরূপ Peripheral Interface Controller. ইহা Microchip Technology (1993) দ্বারা তৈরি মাইক্রোকন্ট্রোলারের একটি পরিবার যা PIC 1650 থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং General Instrument Microelectronics বিভাগ দ্বারা ১৯৮৫ সালে তৈরি করা হয়েছে।

**** ২। PIC Microcontroller কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর : 8-bit PLC Microcontroller গুলি Internal Architecture এর উপর ভিত্তি করে চার প্রকার। যথা -

- i) Base Line PIC
- ii) Mid Range PIC
- iii) PLC 18 এবং
- iv) Enhanced Mid Range PIC



**** ৩। Mid Range PIC Microcontroller কয় বিট সম্পন্ন?**

উত্তর : Mid Range PIC Microcontroller আট বিট সম্পন্ন। যার

Data Memory = 8 bit

Program Memory = 12, 14, 16 bit

**** ৪। PIC Microcontroller Memory Organization**

কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : PIC Microcontroller Memory Organization প্রধানত

তিন প্রকার। যথা -

i) Program Memory

ii) Data Memory এবং

iii) Data EEPROM

***** ৫। সিরিয়াল কমিউনিকেশন (Serial Communication) কী?**

উত্তর : যে পদ্ধতিতে এক বিট ডাটা ট্রান্সফার করে কমিউনিকেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাকে সিরিয়াল কমিউনিকেশন বলে।

যেমন : একটি মাইক্রোকন্ট্রোলার অন্য মাইক্রোকন্ট্রোলারের সাথে বা একটি PC এর সাথে সংযুক্ত হতে পারে এবং Serial Communication Protocol ব্যবহার করে ডাটা বিনিময় করতে পারে।

***** ৬। পূর্ণরূপ লেখ : PIC, MIPS, SPI, I²C, UART, USART, DAC, ADC, PWM, CCP**

উত্তর :

PIC = Peripheral Interface Controller.

MIPS = Millions Instruction Per Second

SPT = Serial Peripheral Interface

I²C = Inter Integrated Circuit

UART = Universal Asynchronous Receiver Transmitter

USART = Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter

DAC = Digital to Analog Converter

ADC = Analog to Digital Converter

PWM = Pulse width Modulation

CCP = Capture/ Compare/ Pulse width Modulation.

**** ৭। ফ্ল্যাশ মেমরি (Flash Memory) কী?**

উত্তরঃ Flash Memory একটি Electronic Non-Volatile Computer Storage Device, যা বৈদ্যুতিকভাবে প্রোগ্রাম মোছা এবং পুনরায় প্রোগ্রাম করা যায়। ইহার সূচনা করে Toshiba 1984 সালে এবং ইহা EEPROM হতে উদ্ভাবন করা হয়।

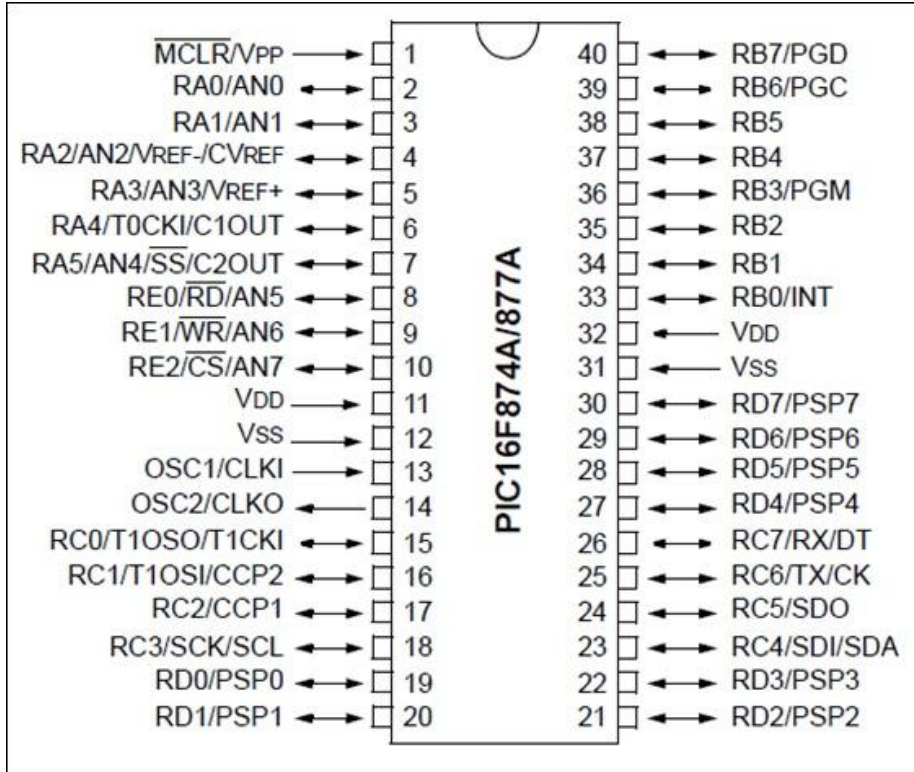


SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। PIC 16F877A এর পিন ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।**

উত্তর :



চিত্র : PIC 16F877A এর পিন ডায়াগ্রাম

***** ২। PIC Microcontroller এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।**

উত্তর :

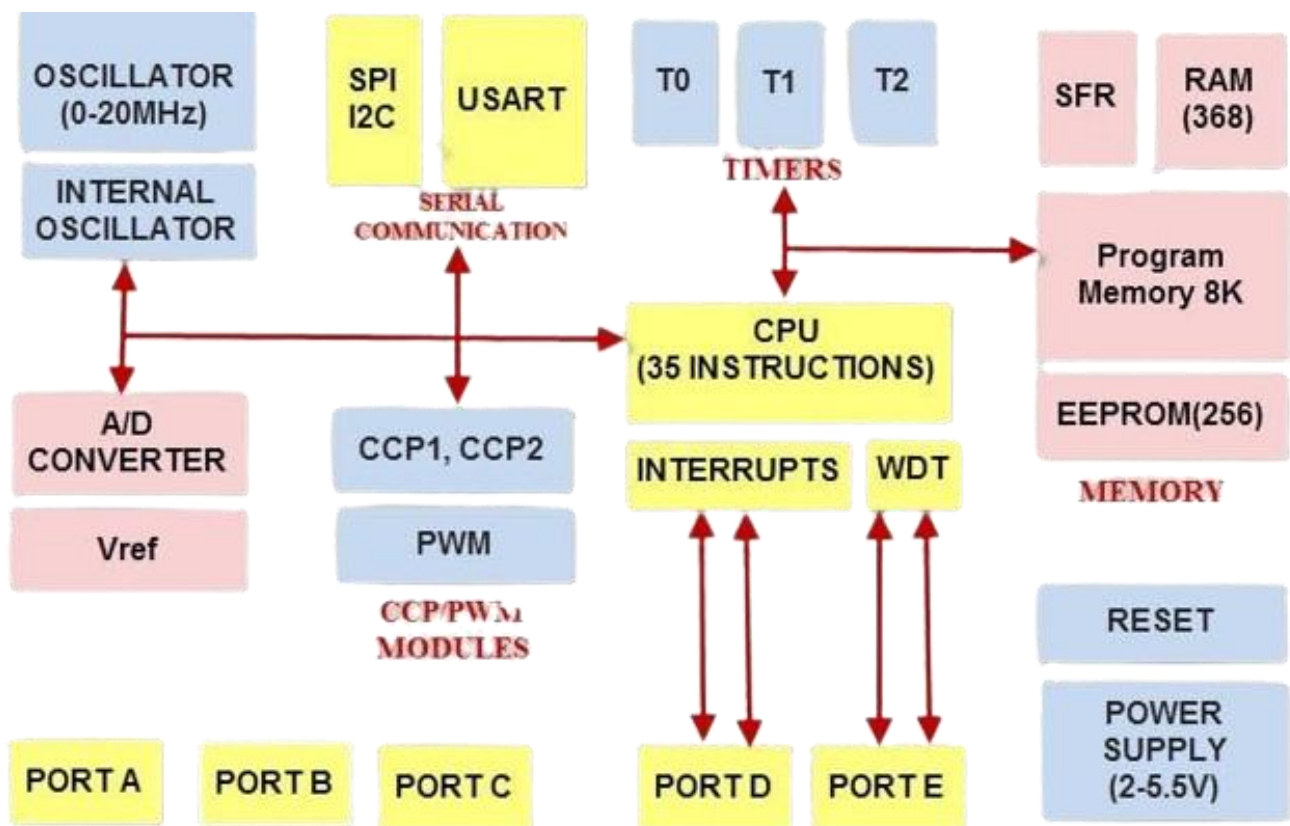
- i) Harvard Architecture
- ii) উচ্চ গতির RISC Processor
- iii) Instruction Size 12 বা 14 bit
- iv) ADC Channel এর সংখ্যা চার থেকে আটটি
- v) সাইজ ছোট
- vi) খরচ তুলনামূলক কম
- vii) Clock Speed বেশি
- viii) Timers, ADC, Data Memory, Serial Communication, CCP
- ix) 8-bit এর Microcontroller
- x) Data Memory 8 bit
- xi) Program Memory 12, 14, 16 bit
- xii) Instruction সংখ্যা ৩৫ টি
- xiii) প্রতি Instruction Execute করতে মাত্র $0.2\mu s$ সময় লাগে।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Mid Range Microcontroller এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বিস্তারিত বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর :



চিত্র : Mid Range Microcontroller এর ব্লক ডায়াগ্রাম

Mid Range Microcontroller সমূহ নিম্নোক্ত অংশগুলো নিয়ে গঠিত-

- CPU
- Memory Organization
- Serial Communication

- iv. Interrupt
- v. I/O Ports
- vi. Converter

i) CPU : CPU এর পূর্ণরূপ Central Processing Unit বা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ। যা নিম্নোক্ত অংশ নিয়ে গঠিত-

ALU : ALU এর পূর্ণরূপ Arithmetic & Logic Unit বা গাণিতিক এবং যুক্তি অংশ। যা বিভিন্ন Arithmetic Operation যেমন : যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি এবং Logical Operation যেমন : AND, OR, NOT, XOR, Increment, Decrement, Rotate, Shift ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পন্ন করে।

MU : MU এর পূর্ণরূপ Memory Unit, যা Data Store করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

CU : CU এর পূর্ণরূপ Control Unit, যা I/O ও বিভিন্ন Peripheral Device সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

ACC : ACC হচ্ছে Accumulator, যা সাময়িক সময়ের জন্য ডাটা জমা রাখতে ব্যবহার করা হয়।

ii) Memory Organization :

PIC Microcontroller Memory Organization প্রধানত তিন প্রকার। যথা -

- i. Program Memory
- ii. Data Memory এবং

iii. Data EEPROM

iii) Serial Communication : যে পদ্ধতিতে এক বিট ডাটা ট্রান্সফার করে কমিউনিকেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাকে সিরিয়াল কমিউনিকেশন বলে। যেমন : একটি মাইক্রোকন্ট্রোলার অন্য মাইক্রোকন্ট্রোলারের সাথে বা একটি PC এর সাথে সংযুক্ত হতে পারে এবং Serial Communication Protocol ব্যবহার করে ডাটা বিনিময় করতে পারে।

Serial Communication এ তিন ধরনের Protocol ব্যবহৃত হয়।
যথা :

I^2C = Inter Integrated Circuit

SPI = Serial Peripheral Interface

USART = Universal Synchronous Asynchronous
Receiver Transmitter

iv) Interrupt : Internal Interrupt = 20 টি এবং External Interrupt = 3 টি ব্যবহৃত হয়।

v) I/O Ports : পাঁচটি পোর্ট ব্যবহৃত হয়। যথা :

Port A = $A_0 - A_4 = 5$ টি

Port B = $B_0 - B_7 = 8$ টি

Port C = $C_0 - C_7 = 8$ টি

Port D = $D_0 - D_7 = 8$ টি

এবং Port E = $E_0 - E_2 = 3$ টি

vi) Converter : দুই ধরনের Converter ব্যবহৃত হয়। যথা :

DAC = Digital to Analog Converter এবং

ADC = Analog to Digital Converter.

